UDA 1 · IL MONDO DELL'INFORMATICA

Simulazione della verifica UDA 1

Stessa struttura e stessa difficoltà della verifica vera, con domande diverse. Fai la prova in 55 minuti senza guardare gli appunti, poi correggiti con le soluzioni in fondo.

Nome e cognome	Classe	Data

1. Scelta multipla

18 punti · 3 per domanda

Segna una sola risposta per ogni domanda.

a) In quale ordine lavora ogni computer?

- O output, input, elaborazione
- O input, elaborazione, output
- O elaborazione, input, output
- O memoria, output, input

b) Leonardo, al Cineca di Bologna, è un…

- O server
- O smartphone
- O supercomputer
- O sistema embedded

c) Qual è il numero più grande?

- O 1111_2
- O 21_8
- O 10_{16}
- O 10000_2

d) Il segnale prodotto dalla membrana di un microfono è…

- O digitale
- O binario
- O esadecimale
- O analogico

e) L'interfaccia con cui l'utente dà ordini al sistema operativo si chiama…

- O kernel
- O driver
- O shell
- O firmware

f) Quale sistema operativo usano tutti i 500 supercomputer più potenti del mondo?

- O Windows
- O Linux
- O macOS
- O iOS

2. Vero o falso

12 punti · 1,5 per frase

V ☐ **F** ☐ Un dato diventa informazione quando ha un contesto e un significato.
V ☐ **F** ☐ Con 4 bit si possono rappresentare 16 valori diversi.
V ☐ **F** ☐ Il numero binario 100 vale cento.
V ☐ **F** ☐ Una cifra esadecimale corrisponde a 3 bit.
V ☐ **F** ☐ A AND B è vera se almeno una delle due proposizioni è vera.
V ☐ **F** ☐ Due interruttori collegati in parallelo realizzano la porta OR.
V ☐ **F** ☐ Il driver della stampante è un software applicativo.
V ☐ **F** ☐ In un percorso di Windows le cartelle sono separate dal carattere \.

3. Input, elaborazione, output

4 punti · 1 per dispositivo

Accanto a ogni dispositivo scrivi I (input), E (elaborazione) oppure O (output). Un dispositivo può avere più di una lettera.

Tastiera _____ Stampante _____ Webcam _____ Visore per la realtà virtuale _____

4. Il codice di un colore

6 punti

Il colore `#FFC0CB` è scritto nel formato #RRGGBB. Scrivi in decimale il valore di ciascuna luce, mostrando il calcolo.

R = _____ G = _____ B = _____

5. Conversioni

16 punti · 2 per conversione

Converti i numeri. Il pedice indica la base. Mostra i calcoli nello spazio sotto la tabella.

Numero	Converti in	Risultato	Numero	Converti in	Risultato
110011_2	decimale		10111100_2	esadecimale	
150_{10}	binario		64_8	decimale	
$2A_{16}$	decimale		75_{10}	ottale	
255_{10}	esadecimale		$C3_{16}$	binario	

6. Tabella di verità

10 punti

Completa la tabella dell'espressione **X = (A OR B) AND (NOT C)**. Usa 1 per vero e 0 per falso.

A	B	C	A OR B	NOT C	X
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

7. Ragiona come un computer

6 punti · 2 per caso

Puoi uscire in cortile se **(F OR I) AND NOT P**, dove F = "hai finito l'esercizio", I = "è l'intervallo", P = "piove". Per ogni caso scrivi se puoi uscire e mostra il passaggio.

Caso	F	I	P	Calcolo	Esci?
a	vero	falso	vero		
b	falso	vero	falso		
c	falso	falso	falso		

8. Completa

8 punti · 1 per spazio

1. Un dato con un contesto e un significato diventa un'_____.
2. Il piccolo computer nascosto in una lavatrice è un sistema _____.
3. Misurare un segnale a intervalli regolari si chiama _____.
4. Il sistema ottale ha base _____.
5. Nel codice #RRGGBB ogni luce va da 0 a _____.
6. L'operatore logico che inverte il valore di una proposizione è _____.
7. Il nucleo del sistema operativo, che parla con l'hardware, si chiama _____.
8. Nel nome «relazione.pdf», «pdf» è l'_____ del file.

9. Collega

6 punti · 1 per collegamento

1. Smartphone	a. Programma in esecuzione, che riceve la CPU a turno
2. Kernel	b. Sistema operativo di Apple per iPhone
3. Processo	c. Primo programma che parte all'accensione e avvia il sistema
4. iOS	d. Computer tascabile pieno di sensori e sempre connesso
5. Windows	e. Nucleo del sistema operativo che parla con l'hardware
6. Firmware UEFI	f. Sistema operativo di Microsoft, il più usato sui PC

Risposte: 1 ___ 2 ___ 3 ___ 4 ___ 5 ___ 6 ___

10. In laboratorio

8 punti · 2 per risposta

```
Documenti
└─ Scuola
   ├─ Matematica
   │  └─ frazioni.ods
   └─ Informatica
      ├─ UDA1
      │  ├─ colori-rgb.png
      │  └─ processi.odt
      └─ UDA2
```

a) Scrivi il percorso completo del file **colori-rgb.png**, partendo da Documenti.

b) Che tipo di file è **frazioni.ods** e con quale programma lo apri?

In un foglio di Calc la cella A2 contiene 0 e la cella B2 contiene 1. Che cosa mostrano queste formule?

c) `=SE(E(A2;B2);1;0)` → _____ d) `=SE(XOR(A2;B2);1;0)` → _____

11. Domanda aperta

6 punti

Spiega la differenza tra un segnale analogico e uno digitale, e racconta come la tua voce registrata dal telefono diventa un file. Usa almeno tre termini studiati.

Punti: _____ / 100 **Voto: _____**

Soluzioni

Correggi la tua prova, somma i punti e dividi per 10: ottieni il voto in decimi. Per ogni errore torna alla lezione su quell'argomento e rifai l'esercizio.

1. Scelta multipla · 3 punti ciascuna

a) **input, elaborazione, output** · b) **supercomputer** · c) **21_8** (vale 17; 1111_2 = 15, 10_{16} = 16, 10000_2 = 16) · d) **analogico** · e) **shell** · f) **Linux**

2. Vero o falso · 1,5 punti ciascuna

1 **V** · 2 **V** (2^4 = 16) · 3 **F** (100_2 = 4) · 4 **F** (4 bit) · 5 **F** (questo è l'OR; l'AND vuole entrambe vere) · 6 **V** · 7 **F** (è software di base) · 8 **V**

3. Input, elaborazione, output · 1 punto ciascuno

Tastiera **I** · Stampante **O** · Webcam **I** · Visore **I e O** (sensori di movimento in ingresso, schermi e audio in uscita)

4. Il codice di un colore · 6 punti

R = FF = 15 × 16 + 15 = **255** · G = C0 = 12 × 16 + 0 = **192** · B = CB = 12 × 16 + 11 = **203**. È un rosa chiaro.

5. Conversioni · 2 punti ciascuna

Esercizio	Risultato	Esercizio	Risultato
110011_2 → decimale	**51 (32 + 16 + 2 + 1)**	10111100_2 → esadecimale	**BC (1011 | 1100)**
150_{10} → binario	**10010110**	64_8 → decimale	**52 (6 × 8 + 4)**
$2A_{16}$ → decimale	**42 (2 × 16 + 10)**	75_{10} → ottale	**113**
255_{10} → esadecimale	**FF**	$C3_{16}$ → binario	**11000011 (1100 | 0011)**

6. Tabella di verità · 10 punti

A B C	000	001	010	011	100	101	110	111
A OR B	0	0	1	1	1	1	1	1
NOT C	1	0	1	0	1	0	1	0
X	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**

1 punto per ogni riga di X, 1 punto per ciascuna delle due colonne intermedie.

7. Ragiona come un computer · 2 punti per caso

a) F OR I = vero; NOT P = falso; vero AND falso = falso: **non esci**. b) F OR I = vero; NOT P = vero: **esci**. c) F OR I = falso: **non esci**, anche se non piove.

8. Completa · 1 punto ciascuno

informazione · **embedded** · **campionamento** · **8** · **255** · **NOT** · **kernel** · **estensione**

9. Collega · 1 punto ciascuno

1d · 2e · 3a · 4b · 5f · 6c

10. In laboratorio · 2 punti ciascuna

a) **Documenti\Scuola\Informatica\UDA1\colori-rgb.png** · b) **foglio di calcolo, si apre con LibreOffice Calc** · c) **0** (0 AND 1 è falso) · d) **1** (i due valori sono diversi)

11. Domanda aperta · 6 punti

Esempio di risposta: un segnale **analogico** varia con continuità, uno **digitale** è fatto di valori a gradini, cioè numeri. Il microfono trasforma la voce in una tensione analogica; il convertitore la **campiona** molte volte al secondo (nei CD 44 100) e **quantizza** ogni misura in un numero (per esempio di 16 bit). La lista di numeri binari viene salvata in un **file**. Punti: differenza analogico/digitale 2, campionamento e quantizzazione 2, numeri binari e file con termini corretti 2.